

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호:

항균 트리오

Date of issue: 2023-08-03

Revision date: 해당없음

Version: 1.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 항균 트리오

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 자료 없음

- 사용상의 제한 : 자료 없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 애경산업(주)

- 주소 : 서울시 마포구 양화로 188

- 전화번호 : 080-024-1357

- 긴급 전화번호 :

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 애경산업(주)

- 주소 : 서울시 마포구 양화로 188

- 전화번호 : 080-024-1357

- 긴급 전화번호 :

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H315 피부에 자극을 일으킴

○ 예방조치문구

1) 예방

- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.

- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구(을) 착용하시오.

2) 대응

- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.

- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
물	자료없음	-/-	73 ~ 83
벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체	자료없음	-/-	3 ~ 8
로릴 에톡시황산 나트륨	자료없음	-/-	1 ~ 5
벤조산 소듐	자료없음	-/-	0.5 ~ 1.0

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨	자료없음	-/-	0.5 ~ 1.0
염화 마그네슘	자료없음	-/-	0.5 ~ 1.0

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 눈을 문지르지 마시오.
 - 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
 - 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
 - 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
 - 취급 후 철저히 씻으시오.
- 다. 흡입했을 때
- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
 - 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 라. 먹었을 때
- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
 - 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제
- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
 - 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
 - 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 피부에 자극을 일으킴
 - 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
 - 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
 - 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
 - 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
 - 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
 - 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
 - 모든 점화원을 제거하십시오
 - 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
 - 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
 - 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
 - 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
 - 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
 - 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
 - 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

- 가. 안전취급요령
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
 - 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 - 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
 - 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
 - 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 나. 안전한 저장 방법
- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.

- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: TWA 2.5 mg/m3
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생영이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

- 성상: 액상
- 색: 노란색

나. 냄새: 레몬향

다. 냄새역치: 자료없음

라. pH: 6.0 ~ 7.0

마. 녹는점/어는점: 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위: 자료없음

사. 인화점: 자료없음

아. 증발 속도: 자료없음

자. 인화성 (고체, 기체): 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음

카. 증기압: 자료없음

타. 용해도: 자료없음

파. 증기밀도: 자료없음

하. 비중: 자료없음

거. N-옥탄올/물 분배계수: 자료없음

너. 자연발화온도: 자료없음

더. 분해온도: 자료없음

러. 점도: 자료없음

머. 분자량: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 나. 피해야 할 조건
 - 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 다. 피해야 할 물질
 - 자료없음
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
 - 자료없음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 피부에 자극을 일으킴

- 나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix): >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [물]: LD50 > 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: LD50 1219 mg/kg Rat
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: LD50 4,100 mg/kg rat (ECHA)
- [벤조산 소듐]: LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD SIDS)
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: LD50 578~2200 a.i. mg/kg Rat (SIDS)
- [염화 마그네슘]: LD50 2800 mg/kg Rat (RTECS)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix): >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [물]: 자료없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: LD50 > 2,000 mg/kg rat (GLP, ECHA)
- [벤조산 소듐]: LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD SIDS)
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 자료없음
- [염화 마그네슘]: LD50 > 2000 mg/kg bw Rat (OECD Guideline 402, GLP) (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix): Vapor > 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [물]: 자료없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: 자료없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 자료없음
- [염화 마그네슘]: 자료없음

- 피부 부식성 또는 자극성

- [물]: 자료없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 높은 자극성 나타남
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 토끼 시험 흥반 지수: 3.2, 부종 지수: 3.2, 자극 있음 (GLP, ECHA)
- [벤조산 소듐]: 피부자극성 없다고 보고됨 (OECD SIDS)
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 래빗/피부(Draize test): 높은 자극성 (IUCLID)
- [염화 마그네슘]: 인간의 피부 모델을 이용한 시험 결과 피부 자극성을 띄지 않음 (EU Method B.46, GLP) (ECHA)

- 심한 눈 손상 또는 자극성

- [물]: 자료없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 높은 자극성 나타남
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 토끼 시험 각막 불투명 지수: 1.2, 홍채 지수: 0.8, 결막 지수: 2.8, 결막 부종 지수: 2.3 (GLP, ECHA)
- [벤조산 소듐]: 눈에 약간의 자극성을 일으킴. 충혈 (OECD SIDS)
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 래빗/눈(Draize test): 약한 자극성 (IUCLID)
- [염화 마그네슘]: 토끼를 이용한 시험 결과 눈 자극성을 띄지 않음 (OECD Guideline 405, GLP) (ECHA)

- 호흡기 과민성

- [물]: 자료없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: 자료없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 자료없음
- [염화 마그네슘]: 자료없음

- 피부 과민성

- [물]: 자료없음

- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 기니피그 시험 - 과민성 없음 (ECHA)
- [벤조산 소듐]: 동물에서의 피부과민성 영향에 대한 자료는 얻을 수 없었지만 아주 작은 양성의 반응이 테스트에서 인체(피부환자)에게서 기록되었다. (OECD SIDS)
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 기니피그(OECD Guide line 406, GLP): 과민성 없음. (IUCLID)
- [염화 마그네슘]: 기니피그를 이용한 Maximisation 시험 결과 피부 과민성을 띄지 않음 (OECD Guideline 406, GLP) (ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

* IARC

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

* OSHA

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

* ACGIH

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: A5
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

* NTP

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

* EU CLP

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [물]: 자료없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: Micronucleus assay 결과 변이원성 나타나지 않음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: In vitro Ames tests에서 돌연변이작용 없음. - In vivo 시험에서 유전독성 없음. - In vitro Salmonella typhimurium(Ames test), 인체 태아의 폐세포의 세포유전시험에서 음성. - chinese hamster의 염색체이상시험, 인체 림프구의 자매염색체교환시험에서 양성. - In vivo 래트 세포질시험에서 변이현상 발견되지 않음. - 우성치사시험에서 음성. - 여러 시험에서 돌연변이 작용이 없고 유전독성이 없음. (IUCLID)
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 (복귀돌연변이시험; Ames test) (OECD TG 471, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), Cytogenetic assay (V79)/염색체이상시험 (OECD TG 473, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성) (IUCLID)
- [염화 마그네슘]: In vivo 마우스 골수 세포를 이용한 소핵 시험 결과 음성 (OECD TG 474, GLP)/ In vitro 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 대사 활성계 적용 여부와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), CHL 배양세포를 이용한 염색체 이상 시험 결과 음성 (OECD TG 473, GLP) (NIER)

○ 생식독성

- [물]: 자료없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: 4 세대에 대해 벤조산을 연구한 결과 생식에 영향을 끼친 것은 없다(NOAE는 750 mg/kg). 래트와 마우스들에 대해 실험한 장기 간의 벤조산 나트륨 보조 연구에서 생식 기관에 관련된 영향을 미친 혼합물은 없었다. 즉 이들 혼합물들의 생식독성 가능성이 없음을 보여준다. (OECD SIDS)

- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 자료없음
- [염화 마그네슘]: 랫드를 이용한 경구 시험 결과 모체 및 태아 모두 유의한 독성 영향 관찰되지 않음 NOEL $\geq$ 1000 mg/kg bw/day (OECD Guideline 422, GLP) (ECHA)
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
 - [물]: 자료없음
 - [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
 - [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
 - [벤조산 소듐]: 눈에 약간의 자극성을 가짐(IPCS INCHEM)
 - [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 흡입시 기도 자극을 일으킴 (KOSHA)
 - [염화 마그네슘]: 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
 - [물]: 자료없음
 - [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
 - [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
 - [벤조산 소듐]: 자료없음
 - [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 자료없음
 - [염화 마그네슘]: 랫드를 이용한 경구 반복 투여 시험 결과 유의한 독성 영향 관찰되지 않음 NOEL $>$ 1000 mg/kg bw/day (OECD Guideline 422, GLP) (ECHA)
- 흡인 유해성
 - [물]: 자료없음
 - [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
 - [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
 - [벤조산 소듐]: 자료없음
 - [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 자료없음
 - [염화 마그네슘]: 자료없음
- 고용노동부고시
 - * 발암성
 - [물]: 해당없음
 - [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
 - [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
 - [벤조산 소듐]: 해당없음
 - [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
 - [염화 마그네슘]: 해당없음
 - * 생식세포 변이원성
 - [물]: 해당없음
 - [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
 - [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
 - [벤조산 소듐]: 해당없음
 - [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
 - [염화 마그네슘]: 해당없음
 - * 생식독성
 - [물]: 해당없음
 - [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
 - [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
 - [벤조산 소듐]: 해당없음
 - [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
 - [염화 마그네슘]: 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [물]: 자료없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: LC50 2.88mg/L 96 hr Pimephales promelas, NOEC 0.23mg/L 72day Oncorhynchus mykiss (ECHA)
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: LC50 $>$ 100 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas (OECD Screening Information Data Set)
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: LC50 0.5 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes (SIDS)
- [염화 마그네슘]: LC50 541 mg/L 96 h Pimephales promelas (ECHA)

○ 갑각류

- [물]: 자료없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: EC50 2.9mg/L 48hr Daphnia magna (ECHA)
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: LC50 $>$ 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD SIDS)
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: EC50 4.53 mg/ℓ 48 hr (ECOTOX)
- [염화 마그네슘]: LC50 140 mg/L 48 h Daphnia magna (Read across Cas No. 7791-18-6) (ECHA)

○ 조류

- [물]: 자료없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: EC50 111 mg/ℓ 72 hr, NOEC 40mg/L Scenedesmus subspicatus (ECHA)
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음

- [벤조산 소듐]: 자료없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 자료없음
- [염화 마그네슘]: EC50 562 mg/L 72 h *Desmodesmus subspicatus*/ NOEC 100 mg/L 3 d *Desmodesmus subspicatus* (Read across Cas No. 7791-18-6) (OECD Guideline 201, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [물]: log Kow = -1.38 (HSDB)
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: log Kow 2.2 (ECHA)
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: log Kow -2.27 (Estimate) (ICSC)
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: log Kow 4.49 (Estimate)
- [염화 마그네슘]: Inorganic (ECHA)

○ 분해성

- [물]: 자료없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: 자료없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 자료없음
- [염화 마그네슘]: 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [물]: 자료없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: BCF 3.162 (Estimate)
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: 자료없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: BCF 70.79 (Estimate)
- [염화 마그네슘]: 자료없음

○ 생분해성

- [물]: 자료없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 94 (%) 28 day readily biodegradable (ECHA)
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: 90 %, 7 day (OECD Guide-line 301B, rapidly biodegradable) (IUCLID)
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 85 (%) 28 day (IUCLID)
- [염화 마그네슘]: Inorganic (ECHA)

라. 토양 이동성

- [물]: 자료없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: 자료없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 자료없음
- [염화 마그네슘]: Kd 234.4 (20 °C) (ECHA)

마. 오존층 유해성

- [물]: 해당없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [물]: 자료없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 자료없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 자료없음
- [벤조산 소듐]: 자료없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 자료없음
- [염화 마그네슘]: 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재 생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음
- 나. 유엔 적정 선적명
 - 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급
 - 해당없음
- 라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)
 - 해당없음
- 마. 해양오염물질
 - 해당없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
 - 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
 - DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
 - 화재 시 비상조치의 종류: 자료없음
 - 유출 시 비상조치의 종류: 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 노출기준설정물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 관리대상유해물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 제조등금지물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 허가대상물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ PSM대상물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음

- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 중점관리물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 사고대비물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 제한물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 허가물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 금지물질

- [물]: 해당없음
- [벤젠설펜산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
- [벤조산 소듐]: 해당없음
- [알파-올레핀 (C14-C16) 설펜산 나트륨]: 해당없음
- [염화 마그네슘]: 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [물]: 해당없음

- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음

- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음

- [벤조산 소듐]: 해당없음

- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음

- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [물]: 해당없음

- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음

- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음

- [벤조산 소듐]: 해당없음

- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음

- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [물]: 해당없음

- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음

- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음

- [벤조산 소듐]: 해당없음

- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음

- [염화 마그네슘]: 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [물]: 해당없음

- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음

- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음

- [벤조산 소듐]: 해당없음

- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음

- [염화 마그네슘]: 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [물]: 해당없음

- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음

- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음

- [벤조산 소듐]: 해당없음

- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음

- [염화 마그네슘]: 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [물]: 해당없음

- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음

- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음

- [벤조산 소듐]: 해당없음

- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음

- [염화 마그네슘]: 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [물]: 해당없음

- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음

- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음

- [벤조산 소듐]: 해당없음

- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음

- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [물]: 해당없음

- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음

- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음

- [벤조산 소듐]: 해당없음

- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음

- [염화 마그네슘]: 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [물]: 해당없음

- [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음

- [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음

- [벤조산 소듐]: 해당없음

- [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음

- [염화 마그네슘]: 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - [물]: 해당없음
 - [벤젠설폰산, 4-C10-13-이차알킬 유도체]: 해당없음
 - [로릴 에톡시황산 나트륨]: 해당없음
 - [벤조산 소듐]: 해당없음
 - [알파-올레핀 (C14-C16) 설폰산 나트륨]: 해당없음
 - [염화 마그네슘]: 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2023-08-03

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 해당없음

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.